청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 모깎기 반지름 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 모깎기 반지름 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 모깎기 반지름 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교

작성자 (Researcher)	학과	학년	학번	이름
	기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

구 분	내 용
드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형	▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교 ▪ 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분에 모깎기(Filet)을 적용하였으며, 핵심 변수인 모깎기 반지름은 1mm에서 4mm까지 1mm 간격으로 가변 반영하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
수치 해석 결과 비교 분석	**모깎기 반지름 크기에 따른 비교 분석(벡터장)** ▪ Case 1의 경우 곡면 하단부에서 유동이 벽면을 따라가지 못하고 떨어져 나가는 현상이 가장 두드러지며, 빨간 원 내부에 표시된 재순환 영역이 넓게 형성됨 ▪ Case 2는 재순환 영역의 크기가 미세하게 축소되었으나, 여전히 단차 부근에서 유동 정체가 나타남 ▪ Case 3은 유동 박리 지점이 후방으로 밀려나며, 벽면 부근의 저속 구간이 획기적으로 줄어들어 유동 부착성이 크게 개선됨 ▪ Case 4의 경우 네 개의 케이스 중 유동 경로가 가장 매끄러우며 벡터가 벽면 곡률을 따라가는 가까운 형태를 보여 유동 안정성이 가장 뛰어남 **모깎기 반지름 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교** ▪ Case 1의 유출구 정압은 27.8Pa으로 가장 높은 값이 나타났으며, 해당 형상이 팬에 가장 큰 부하가 나타남을 의미함 ▪ Case 2은 24.4Pa로 일부 감소하였으며, 반지름 크기가 커짐에 따라 팬 구동 효율이 개선되기 시작함 ▪ Case 3은 17.8Pa로 전체 케이스 중 가장 낮은 수치 값을 나타냈으며, 팬 부하 절감 측면에서 최적의 반지름을 나타냄 ▪ Case 4의 유출구 압력 값은 18.8Pa로 Case 3에 비해 소폭 상승하였으며, 이는 반지름이 과도하게 커지면서 유로 내부의 압력 균형에 변화를 주어 요구 압력이 다시 증가하는 임계점을 넘은 것으로 판단됨 **모깎기 반지름 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교** ▪ Case 1 : 865.1Pa / Case 2 : 864.4Pa / Case 3 : 859.5Pa / Case 4 : 858.9Pa를 나타냄 ▪ Case 1이 가장 높은 에너지 손실을 보였으며, Case 4가 내부 손실값이 가장 낮아 모깎기 반지름 크기가 증가함에 따라 내부 손실값은 낮아짐을 확인 ▪ 벡터장에서 확인된 박리 최소화 효과가 실제 물리적인 에너지 소모량 저감으로 이어짐을 확인
활동 사진	 그림. 성능 비교 및 향상을 위한 형상 개선 영역 그림. 모깎기를 적용한 형상 모델링

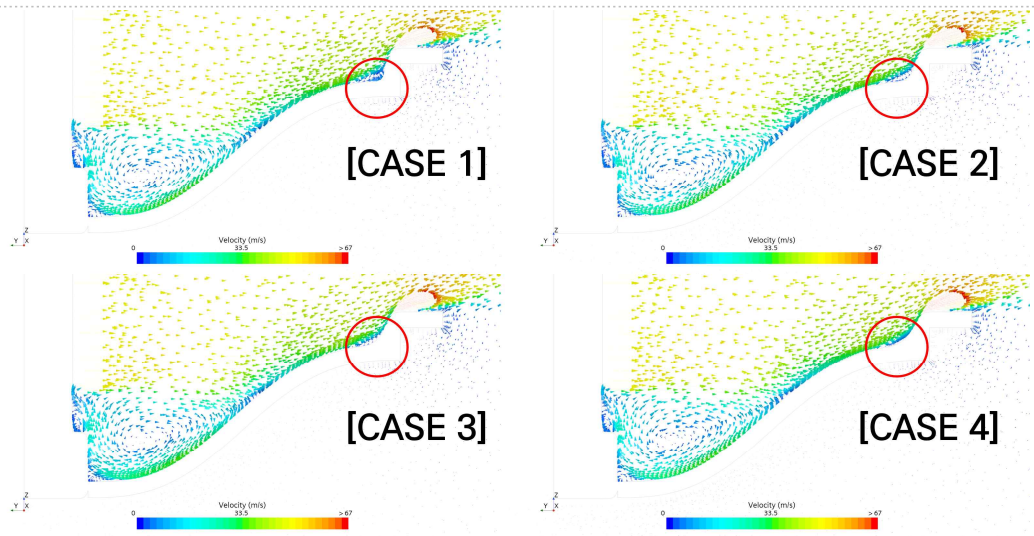

그림. 모깎기 반지름 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 23	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature